



Universidad Don Bosco

“Proyecto de Cátedra - Fase 1”

Asignatura

Desarrollo De Aplicaciones Con Software Propietario

Integrantes

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Flores Figueroa, Josue Gamaliel | FF233029 |
| 2. Torres Reyes, Cristian Josué | TR240516 |
| 3. Ortiz Melendez, Michael Caleb | OM260275 |
| 4. Martinez Guerrero, Nathaly Ivania | MG260121 |
| 5. Peña Saravia, Jimmy Steeven | PS260123 |

Docente

Ing. Rene Mauricio Tejada

Actividad

Proyecto de Cátedra - Fase 1

Fecha de entrega: 24 de Agosto de 2026

3. Descripción general del proyecto

Sistema web inteligente para la gestión de renta de vehículos en pequeñas y medianas empresas de El Salvador

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación web que centralice la administración de clientes, vehículos, reservas, contratos de alquiler, devoluciones, mantenimiento y reportes. El sistema estará orientado a pequeñas y medianas agencias salvadoreñas que actualmente pueden depender de hojas de cálculo, agendas, llamadas y mensajería para coordinar sus operaciones. La solución incorporará una función de inteligencia artificial que recomendará vehículos según las necesidades del cliente y únicamente dentro del inventario disponible.

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web seguro, modular y escalable para pequeñas y medianas empresas de renta de vehículos en El Salvador, que centralice la información de la flota y los clientes, automatice los procesos de reserva, entrega, devolución y mantenimiento, e incorpore un asistente inteligente para recomendar vehículos de acuerdo con las necesidades del usuario, con el propósito de reducir errores operativos, mejorar la trazabilidad y elevar la calidad del servicio.

3.2 Objetivos específicos

1. Centralizar la información de clientes, vehículos, categorías, tarifas, disponibilidad, reservas, alquileres, devoluciones y mantenimientos en una base de datos relacional.
2. Automatizar la consulta de disponibilidad y las reglas que impiden reservas superpuestas, así como el cálculo básico de tarifas, días de alquiler y cargos adicionales.
3. Integrar un servicio de inteligencia artificial que recomiende vehículos disponibles según cantidad de pasajeros, equipaje, tipo de viaje, transmisión, presupuesto y preferencias del cliente.
4. Implementar servicios web y controles de seguridad para autenticar usuarios, autorizar acciones por rol, validar datos y proteger la información personal y operativa.

5. Contenerizar la aplicación con Docker y proponer su despliegue en Microsoft Azure, manteniendo una arquitectura en capas que facilite las pruebas, el mantenimiento y la escalabilidad.

4. Gestión integral del proyecto

4.1 Análisis del problema y planteamiento de la solución

Contexto

Las micro y pequeñas empresas constituyen un componente relevante del tejido productivo salvadoreño. CONAMYPE informó que, durante siete años de gestión, brindó más de 276,000 servicios empresariales y alcanzó cerca de 52,000 registros MYPE, lo que evidencia la amplitud del sector atendido por la institución [1]. En el ámbito turístico, el directorio oficial de transporte de El Salvador incluye operadores registrados y arrendadoras de vehículos, por lo que la renta de automóviles forma parte de la oferta formal vinculada al turismo y la movilidad [2].

La observación inicial del equipo identifica además la presencia de agencias independientes que operan con pocos empleados y flotas reducidas. Esta afirmación se manejará como una hipótesis de trabajo y será validada mediante entrevistas, encuestas y observación durante la recolección de requisitos; no se asumirá como resultado definitivo sin evidencia de campo.

La necesidad de digitalización también es consistente con iniciativas nacionales recientes. En 2026, CONAMYPE, MITUR, KOICA y PNUD entregaron herramientas digitales a 200 MYPE del sector turismo para fortalecer sus capacidades tecnológicas, comerciales y de gestión [3]. Por tanto, una solución de gestión interna para pequeñas agencias se alinea con una necesidad real de transformación digital, siempre que sea sencilla, asequible y adaptable.

Problema identificado

Cuando la disponibilidad de los vehículos, las reservas y los contratos se administran en medios separados, la empresa carece de una única fuente confiable de información. Un cambio anotado en una agenda puede no reflejarse en una hoja de cálculo o en la conversación de otro empleado. Esto crea riesgos operativos que el estudio de campo deberá confirmar y dimensionar.

Los principales problemas que se pretende atender son los siguientes:

- Posibles reservas duplicadas o asignaciones de un mismo vehículo en períodos superpuestos.
- Demora para conocer qué vehículos están disponibles en un rango de fechas.
- Historial disperso de clientes, contratos, pagos, inspecciones, daños y cargos adicionales.
- Falta de alertas sobre devoluciones próximas, retrasos y mantenimiento preventivo.
- Dificultad para medir utilización de la flota, ingresos por período y vehículos más solicitados.
- Recomendaciones dependientes exclusivamente de la experiencia del empleado, sin criterios uniformes ni verificación automática de disponibilidad.

Usuarios afectados

- Propietarios o administradores, quienes necesitan indicadores y control general de la operación.
- Empleados de atención, responsables de registrar clientes, consultar disponibilidad y crear reservas.
- Encargados de flota, quienes registran entregas, devoluciones, inspecciones y mantenimientos.
- Clientes, quienes requieren información clara, opciones adecuadas y confirmaciones oportunas.

Impacto esperado del problema

Sin un registro centralizado puede aumentar el tiempo dedicado a buscar información, corregir inconsistencias y coordinar al personal. También se dificulta conocer el estado real de cada vehículo y reconstruir el historial de una operación ante una consulta o reclamo. El impacto exacto se medirá durante la investigación mediante tiempos de proceso, frecuencia de incidencias y percepción de los usuarios.

Solución propuesta

Se propone una aplicación web responsive con autenticación por roles. El sistema mantendrá una agenda central de disponibilidad, bloqueará conflictos de fechas, conservará el historial de cada vehículo y permitirá convertir una reserva en alquiler, registrar la devolución y programar mantenimiento. Los reportes ofrecerán indicadores básicos para apoyar decisiones operativas.

La función de IA actuará como asistente de recomendación. Primero, la lógica del sistema filtra los vehículos realmente disponibles y compatibles con restricciones objetivas. Después, el servicio de IA ordenará o explicará las alternativas según las preferencias ingresadas. La recomendación será orientativa, mostrará los criterios utilizados y no confirmará una reserva sin aprobación del usuario.

Alcance y límites

El alcance inicial comprende una agencia con una o más sucursales configurables, pero prioriza el funcionamiento de una operación pequeña. No se incluirán en el primer prototipo una pasarela de pagos, rastreo GPS, integración con aseguradoras o instituciones públicas, aplicación móvil nativa, reconocimiento automático de daños ni fijación dinámica de precios. Estas capacidades podrán evaluarse como extensiones futuras.

Criterios de éxito propuestos

- Impedir reservas confirmadas que se superpongan para un mismo vehículo.
- Mantener trazabilidad desde la reserva hasta la devolución y el cierre del alquiler.
- Permitir consultar la disponibilidad mediante fechas y filtros desde una sola pantalla.
- Generar recomendaciones únicamente con vehículos disponibles y explicar por qué son apropiados.
- Obtener resultados satisfactorios en pruebas de usabilidad con usuarios representativos.

Los valores base y las metas cuantitativas definitivas se fijarán después de la recolección de datos; de esta manera se evitará declarar mejoras porcentuales sin una medición previa.

4.2 Diseño técnico inicial

Módulos principales

- Identidad y seguridad: inicio de sesión, recuperación de acceso, usuarios, roles y permisos.
- Clientes: datos de contacto, documentos requeridos, historial de reservas y alquileres.
- Flota: vehículos, categorías, características, tarifas, imágenes, kilometraje y estado.
- Reservas: consulta por fechas, validación de disponibilidad, creación, modificación y cancelación.

- Alquileres y devoluciones: contrato, entrega, inspección, combustible, kilometraje y cargos.
- Mantenimiento: servicios preventivos y correctivos, fechas, costos y bloqueo de disponibilidad.
- Reportes: utilización de la flota, ingresos, reservas, devoluciones pendientes y mantenimientos.
- Recomendador inteligente: captura de preferencias, filtrado de candidatos, explicación y registro de la recomendación.

Flujo de datos

El usuario interactúa con la interfaz web. La aplicación valida identidad y permisos, ejecuta las reglas de negocio y consulta los datos mediante Entity Framework Core. Para una recomendación, el sistema obtiene primero las opciones disponibles desde PostgreSQL y envía al servicio de IA solamente las características necesarias del viaje y de los vehículos candidatos. La respuesta se valida, se presenta como sugerencia y puede convertirse en una reserva mediante el flujo normal.

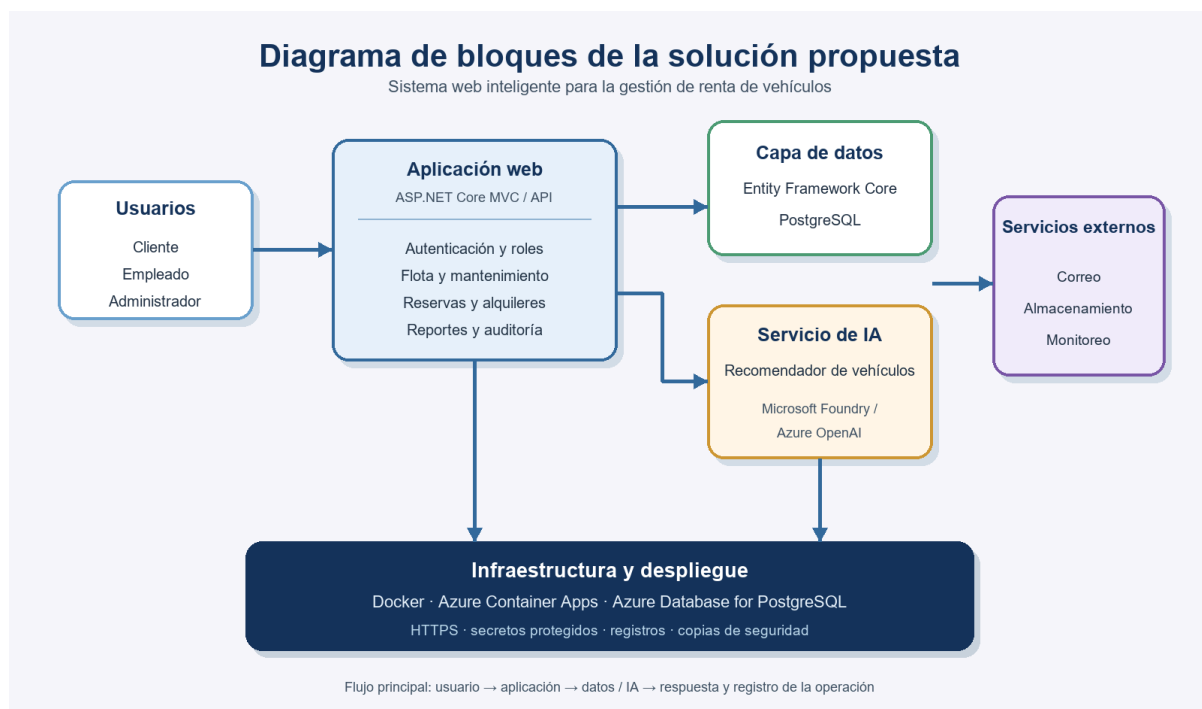


Figura 1. Diagrama de bloques y flujo principal de la solución propuesta.

Interacción entre componentes

La interfaz no accede directamente a la base de datos. Las solicitudes pasarán por controladores o endpoints de ASP.NET Core, servicios de aplicación y reglas de dominio. La infraestructura implementará persistencia, correo, archivos, monitoreo y consumo del servicio de IA. Esta separación reduce el acoplamiento y permite probar la lógica sin depender permanentemente de servicios externos.

4.3 Estudio de factibilidad

Factibilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable para un equipo de cinco integrantes porque utiliza tecnologías contempladas en la asignatura y con documentación oficial. ASP.NET Core permite crear aplicaciones y servicios web multiplataforma y orientados a la nube [5]. Entity Framework Core proporciona acceso relacional, consultas, seguimiento de cambios y migraciones para diferentes motores, incluido PostgreSQL mediante su proveedor correspondiente [6].

Docker permitirá ejecutar la aplicación y sus dependencias de manera consistente entre los equipos de desarrollo [7]. Para producción o demostración, Azure Container Apps admite despliegue de contenedores y escalado automático; en un perfil de consumo puede escalar a cero cuando no hay actividad [8]. La base de datos podrá alojarse en Azure Database for PostgreSQL Flexible Server, un servicio administrado con opciones de respaldo, mantenimiento y escalamiento [9].

Capacidades técnicas necesarias

- Programación en C#, ASP.NET Core MVC o Web App y diseño de APIs.
- Modelado relacional, SQL, Entity Framework Core y migraciones.
- HTML, CSS, JavaScript, accesibilidad y diseño responsive.
- Git y GitHub para control de versiones y revisión de cambios.
- Pruebas unitarias, de integración, seguridad y aceptación.
- Docker, configuración por ambiente, administración de secretos y fundamentos de Azure.
- Integración segura con un servicio de IA y evaluación de sus respuestas.

Riesgos técnicos y mitigación

- Curva de aprendizaje en Docker y Azure. Mitigación: crear una prueba de despliegue desde el inicio y documentar el procedimiento.
- Conflictos en el modelo de datos. Mitigación: acordar el diagrama entidad-relación y revisar migraciones antes de integrarlas.
- Indisponibilidad o costo del servicio de IA. Mitigación: aislarlo mediante una interfaz, limitar solicitudes y ofrecer una recomendación básica basada en reglas cuando el servicio no responda.
- Respuestas incorrectas de IA. Mitigación: filtrar candidatos en el servidor, exigir salida estructurada, validar identificadores y no permitir que la IA confirme operaciones.

Factibilidad económica

El desarrollo local puede realizarse con herramientas gratuitas o disponibles para uso académico: .NET, PostgreSQL, Git, GitHub y editores de código. La contenerización evita adquirir servidores durante la construcción. Los estudiantes elegibles pueden solicitar Azure for Students, que actualmente ofrece un crédito de USD 100 para doce meses y no exige tarjeta de crédito al registrarse [10].

Para un piloto, el gasto se concentrará en base de datos, almacenamiento, ejecución de contenedores y consumo de IA. El costo exacto dependerá de la región, capacidad, tráfico, retención de copias y cantidad de solicitudes; por ello deberá estimarse con la calculadora vigente de Azure antes del despliegue. El escalado a cero de la capa web puede reducir el consumo cuando el sistema está inactivo, aunque la base de datos administrada y otros recursos pueden mantener cargos [8], [9].

La conclusión económica es favorable para un prototipo académico y un piloto controlado. Para uso comercial se requerirá un presupuesto mensual, límites de consumo, alertas de costos y un plan de respaldo. No se asumirá que el crédito estudiantil constituye un modelo sostenible de producción.

Factibilidad operativa

La solución es operativamente viable si la interfaz reproduce el flujo cotidiano de la agencia y requiere poca capacitación. Se recomienda iniciar con una sucursal piloto, migrar datos esenciales, capacitar al personal y mantener un período breve de verificación paralela. Los

formularios deberán utilizar lenguaje sencillo, validaciones claras y estados visibles para cada vehículo.

La adopción dependerá de que propietarios y empleados participen en el levantamiento de requisitos y en las pruebas. Los beneficios esperados son una fuente única de información, menor exposición a conflictos de reserva, mayor trazabilidad y acceso a reportes. El riesgo principal es la resistencia al cambio; se mitigará con prototipos tempranos, demostraciones, manual breve y soporte durante el arranque.

Conclusión de factibilidad

El proyecto se considera factible en los ámbitos técnico, económico y operativo para la Fase II, condicionado a mantener el alcance priorizado, validar las necesidades con agencias reales y controlar los servicios de nube e IA.

4.4 Modelo de negocio Canvas

El modelo se plantea como un servicio de software por suscripción (SaaS) dirigido a pequeñas y medianas agencias de renta de vehículos en El Salvador. La propuesta combina control operativo, trazabilidad y apoyo inteligente a la selección de vehículos, con una adopción gradual y costos ajustados al tamaño de la flota.

Componente	Desarrollo
Propuesta de valor	Plataforma web que centraliza flota, clientes, reservas, alquileres, devoluciones y mantenimiento; evita conflictos de fechas, conserva trazabilidad y recomienda únicamente vehículos disponibles según las necesidades del cliente.
Segmentos de clientes	Pequeñas y medianas agencias de renta de vehículos en El Salvador, especialmente negocios independientes con flotas reducidas o varias sucursales. Los usuarios directos son propietarios, administradores, personal de atención y encargados de flota.
Canales	Venta directa B2B, demostraciones presenciales o remotas, sitio web y redes sociales, referidos de clientes, contacto con asociaciones empresariales o turísticas y alianzas con agencias piloto.
Relación con clientes	Incorporación guiada, configuración inicial, capacitación breve, soporte por canales digitales, base de conocimiento, seguimiento de incidencias, actualizaciones periódicas y sesiones de retroalimentación.

Fuentes de ingreso	Suscripción mensual escalonada por cantidad de vehículos, usuarios o sucursales; cuota de implementación y migración de datos; capacitación o soporte premium; módulos opcionales de IA y reportes avanzados.
Recursos clave	Equipo multidisciplinario, código y arquitectura de la plataforma, base de datos PostgreSQL, infraestructura Docker y Azure, servicio de IA, repositorio GitHub, conocimiento del negocio, datos de prueba y documentación.
Actividades clave	Levantamiento y validación de requisitos; diseño, desarrollo y pruebas; despliegue, monitoreo, respaldos y seguridad; control de calidad del recomendador; soporte, capacitación, mantenimiento y adquisición de clientes.
Socios clave	Agencias piloto y asociaciones del sector; Microsoft Azure y proveedor del servicio de IA; GitHub y proveedores de herramientas; asesores académicos. En fases futuras podrán incorporarse aseguradoras, pasarelas de pago y servicios de mapas.
Estructura de costos	Trabajo de desarrollo y soporte; infraestructura de aplicación, base de datos, almacenamiento y respaldos; consumo de IA; dominio, seguridad, monitoreo, capacitación, comercialización, conectividad y mejora continua.

La coherencia del Canvas se validará con agencias piloto mediante entrevistas y demostraciones. Las hipótesis prioritarias son la disposición a pagar por una suscripción mensual, el valor percibido de evitar conflictos de reserva y la utilidad de una recomendación explicable que solo considere vehículos disponibles.

4.5 Presupuesto estimado

Supuestos de estimación

El presupuesto corresponde a un escenario académico de cuatro meses para construir y demostrar el prototipo funcional. Los importes son referenciales y deberán actualizarse con la calculadora de precios de Azure y las tarifas vigentes del proveedor de IA antes de un despliegue real.

- Equipo de cinco integrantes, con 30 horas de trabajo por persona al mes y un valor de referencia de USD 5 por hora para reconocer el costo de oportunidad.
- Un ambiente de demostración de baja demanda, una base de datos administrada pequeña, almacenamiento básico y consumo moderado del servicio de IA.

- Uso de .NET, PostgreSQL, Docker, GitHub y herramientas de diseño con planes gratuitos o académicos; no se incluyen pagos en línea, GPS ni integraciones con terceros.

Detalle presupuestario

Rubro	Supuesto	Costo mensual o único	Total 4 meses (USD)
Recursos humanos	5 personas x 30 h/mes x USD 5/h	USD 750.00/mes	3,000.00
Aplicación web	Contenedor de baja demanda con escalado	USD 15.00/mes	60.00
Base de datos	PostgreSQL administrado pequeño	USD 25.00/mes	100.00
Almacenamiento y copias	Archivos, registros y respaldo básico	USD 5.00/mes	20.00
Servicio de IA	Uso moderado con límites de consumo	USD 10.00/mes	40.00
Dominio y certificado	Dominio anual; certificado administrado	USD 12.00 único	12.00
Herramientas de desarrollo	.NET, PostgreSQL, Docker, GitHub y editor	USD 0.00	0.00
Diseño y comunicación	Figma o Canva, Teams y Discord en planes gratuitos	USD 0.00	0.00
Conectividad y energía	Aporte incremental del equipo	USD 25.00/mes	100.00
Contingencia	10 % sobre los costos directos previos	USD 33.20 único	33.20
Total desembolso directo	Excluye el costo de oportunidad del equipo	-	365.20
Costo económico total	Desembolso directo más trabajo del equipo	-	3,365.20

Interpretación y control del presupuesto

El desembolso directo estimado para los cuatro meses es de USD 365.20, incluida una reserva de contingencia del 10 %. El valor económico total asciende a USD 3,365.20 cuando se reconoce el trabajo del equipo como costo de oportunidad. En el contexto académico, los créditos estudiantiles y niveles gratuitos pueden reducir el desembolso, pero no se consideran una fuente sostenible para producción.

El líder del proyecto y la responsable de despliegue revisarán el consumo cada semana, configurarán alertas de costo, limitarán las solicitudes de IA y apagarán recursos no utilizados. Cualquier incremento superior al 10 % del presupuesto directo deberá justificarse y aprobarse por el equipo antes de contratar capacidad adicional.

4.6 Gestión de recursos humanos

Asignación de roles

La asignación distribuye responsabilidades principales sin crear áreas aisladas. Cada integrante conserva un rol de respaldo y participa en revisiones de código, pruebas y decisiones de alcance, de manera que el avance no dependa de una sola persona.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Flores Figueroa, Josue Gamaliel	Líder de proyecto y analista funcional	Planifica el alcance y el backlog; coordina entregas; valida requisitos y reglas del negocio; gestiona riesgos.
Torres Reyes, Cristian Josué	Desarrollador Backend e IA	Implementa ASP.NET Core, APIs, seguridad y reglas; integra el recomendador con validación de disponibilidad.
Ortiz Melendez, Michael Caleb	Desarrollador Frontend y UX/UI	Diseña prototipos e interfaz responsive; implementa navegación, formularios, accesibilidad e integración con servicios.
Martinez Guerrero, Nathaly Ivania	Base de datos y DevOps	Modela PostgreSQL y migraciones de EF Core; administra Docker, Azure, secretos, respaldos y monitoreo.
Peña Saravia, Jimmy Steeven	Pruebas, calidad y documentación	Diseña y ejecuta pruebas; verifica criterios de aceptación; mantiene evidencias, manuales y documentación técnica.

Colaboración y comunicación

El equipo utilizará los siguientes canales con un propósito definido para evitar duplicidad de mensajes y pérdida de acuerdos:

- GitHub: repositorio central, tablero de tareas, incidencias, ramas de trabajo, solicitudes de cambio y revisión de código.
- Discord: coordinación diaria, consultas breves, avisos de bloqueos y sesiones técnicas por voz.
- Microsoft Teams: reunión semanal de seguimiento, demostraciones y decisiones que requieran participación de todo el equipo.
- Google Drive: almacenamiento de actas, diagramas, prototipos, evidencias de prueba y versiones de la documentación.
- Aula Digital: consulta de indicaciones oficiales y entrega de los productos académicos por parte del coordinador.

Normas de trabajo y seguimiento

- Cada actividad se registrará con responsable, prioridad, criterio de aceptación y fecha objetivo; el tablero será la fuente oficial del estado del proyecto.
- El código se desarrollará en ramas separadas y se integrará mediante una solicitud de cambio revisada por al menos otro integrante.
- La reunión semanal revisará avances, riesgos, presupuesto y próximos compromisos; los acuerdos se documentarán en un acta breve.
- Las funcionalidades críticas se probarán por una persona distinta de quien las implementó y deberán conservar evidencia de aceptación.
- Los bloqueos se comunicarán el mismo día. Si no se resuelven en veinticuatro horas, el líder coordinará apoyo o ajustará la planificación con el equipo.

5. Descripción técnica

5.1 Diseño de la Aplicación

Prototipos UX/UI

RV

RENTAVÍA

GESTIÓN DE FLOTA

PANEL OPERATIVO

Toda tu agencia de renta de vehículos, en una sola fuente de información.

Disponibilidad en tiempo real, reservas sin cruces de fecha y recomendaciones de flota asistidas por IA, para agencias pequeñas y medianas en El Salvador.

128

VEHÍCULOS ACTIVOS

34

RESERVAS HOY

3

SUCURSALES

Iniciar sesión

Ingresar con tu cuenta de la agencia.

CORREO

empleado@rentavia.sv

CONTRASEÑA

Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

Entrar al panel

ACCESO POR ROL

Empleado

Flota

Administrador

RV

RENTAVÍA

GESTIÓN DE FLOTA

OPERACIÓN

Inicio

Cientes

Flota

Reservas

Alquileres

Mantenimiento

ANÁLISIS

Reportes

Recomendador IA

MG

Michael Ortiz

Empleado - Sucursal Centro

Inicio

Resumen operativo de hoy - 20 ago 2026

Buscar placa, cliente o reserva...

Exportar

+ Nueva reserva

VEHÍCULOS DISPONIBLES

42 / 128

↑ 6 desde ayer

RESERVAS DE HOY

34

12 recogidas · 22 devoluciones

INGRESOS DEL MES

\$18,240

↑ 9% vs. mes anterior

MANTENIMIENTOS PENDIENTES

5

2 vencen esta semana

Devoluciones y recogidas de hoy

Todas

HORA	CLIENTE	VEHÍCULO	TIPO	ESTADO
09:30	Ana Beatriz Cruz	P 348-921 Toyota Yaris	Recogida	CONFIRMADA
11:00	José Manuel Rivas	P 205-114 Hyundai Tucson	Devolución	EN CAMINO
13:15	Karla Sofia Argueta	P 771-408 Kia Rio	Recogida	CONFIRMADA
15:45	Douglas Iván Peña	P 119-660 Nissan Frontier	Devolución	RETRASO
17:00	Fátima Elizabeth Gómez	P 552-207 Toyota Corolla	Recogida	POR CONFIRMAR

Alertas de flota

Mantenimiento vencido

P 884-233 Chevrolet Spark — cambio de aceite

Devolución con retraso

Douglas Iván Peña — 48 min de retraso

Recomendación IA generada

3 alternativas sugeridas para reserva #4021

Vehículos más solicitados

Toyota Yaris

18 rentas

Hyundai Tucson

14 rentas

Kia Rio

11 rentas

RV

RENTAVÍA

GESTIÓN DE FLOTA

OPERACIÓN

Inicio

Cientes

Flota

Reservas

Alquileres

Mantenimiento

ANÁLISIS

Reportes

Recomendador IA

MG

Michael Ortiz

Empleado - Sucursal Centro

Disponibilidad de flota

128 vehículos - 3 sucursales

Buscar por marca, modelo o placa...

Vista calendario

+ Registrar vehículo

Desde 22 ago hasta 25 ago 2026

Todas las categorías

Sedán

SUV

Pickup

Automática

Sucursal Centro

DISPONIBLE

Toyota Yaris 2024

P 348-921

Sedán - Automático - 5 pasajeros

\$32/día

Sucursal Centro

DISPONIBLE

Hyundai Tucson 2023

P 205-114

SUV - Automático - 5 pasajeros

\$58/día

Sucursal Centro

RESERVADO

Kia Rio 2022

P 771-408

Sedán - Manual - 5 pasajeros

\$28/día

Sucursal Este

DISPONIBLE

Nissan Frontier 2023

P 119-660

Pickup - Automático - 5 pasajeros

\$65/día

Sucursal Centro

MANTENIMIENTO

Chevrolet Spark 2021

P 884-233

Sedán - Manual - 4 pasajeros

\$24/día

Sucursal Oeste

DISPONIBLE

Toyota Corolla 2024

P 552-207

Sedán - Automático - 5 pasajeros

\$36/día

Sucursal Centro

RV

RENTAVÍA

GESTIÓN DE FLOTA

OPERACIÓN

Inicio

Cientes

Flota

Reservas

Alquileres

Mantenimiento

ANÁLISIS

Reportes

Recomendador IA

MG

Michael Ortiz

Empleado - Sucursal Centro

Nueva reserva

Reservas / Nueva

Cancelar

Guardar borrador

1. CLIENTE

2. PREFERENCIAS Y VEHÍCULO

3. CONFIRMACIÓN

Preferencias del viaje

FECHA DE RECOGIDA

23 ago 2026, 09:00 a.m.

FECHA DE DEVOLUCIÓN

26 ago 2026, 09:00 a.m.

PASAJEROS

4 personas

EQUIPAJE

2 maletas grandes

TIPO DE VIAJE

Carretera / turismo

PRESUPUESTO POR DÍA

Hasta \$60

TRANSMISIÓN

Automática

SUCURSAL DE ENTREGA

Sucursal Centro

Generar recomendación con IA

Vehículo seleccionado

Hyundai Tucson 2023

P 205-114

SUV - Automático - 5 pasajeros - Sucursal Centro

\$58/día - \$174 total

DISPONIBLE

RECOMENDADOR IA

1 Hyundai Tucson 2023

Coincide con 4 pasajeros y equipaje grande; transmisión automática dentro del presupuesto.

2 Kia Sportage 2022

Alternativa SUV disponible en Sucursal Este, mismo rango de precio.

3 Toyota Rush 2023

Cupo justo de equipaje; ligeramente sobre el presupuesto indicado.

Sugerencia orientativa generada solo con vehículos disponibles. La disponibilidad final se confirma antes de guardar la reserva.

5.2 Arquitectura del sistema

Enfoque arquitectónico

Se utilizará una arquitectura modular en capas dentro de una solución ASP.NET Core. Para el alcance académico se recomienda un monolito modular, ya que simplifica el despliegue y las transacciones sin impedir la separación lógica. No se propone una arquitectura de microservicios en la primera versión porque agregaría complejidad operativa innecesaria para una flota pequeña.

Capa de presentación

Aplicación ASP.NET Core MVC o Web App con diseño responsive. Presentará paneles diferentes para administrador y empleado, además de vistas para consulta y reserva. Los controladores recibirán solicitudes, validarán modelos y delegaron los casos de uso; no contendrán reglas de negocio complejas.

Capa de aplicación

Orquestrará los casos de uso: registrar vehículo, consultar disponibilidad, crear reserva, iniciar alquiler, cerrar devolución, programar mantenimiento, generar reporte y solicitar recomendación. Definirá interfaces para persistencia, correo, archivos e IA, facilitando pruebas y sustitución de proveedores.

Capa de dominio

Contendrá entidades, objetos de valor y reglas centrales. Entre las entidades previstas se encuentran Usuario, Rol, Cliente, Sucursal, Vehículo, Categoría, Tarifa, Reserva, Alquiler, Inspección, Cargo Adicional, Pago, Mantenimiento y Recomendación. Las reglas impedirán superposición de reservas, uso de vehículos fuera de servicio y cierre incompleto de devoluciones.

Capa de infraestructura

Implementará Entity Framework Core, PostgreSQL, repositorios cuando aporten valor, almacenamiento de imágenes, notificaciones, auditoría, registros y el adaptador del servicio de IA. Las credenciales se obtendrán desde configuración segura o secretos del entorno y nunca se almacenarán en el repositorio.

Aplicación web y servicios

ASP.NET Core será la plataforma de frontend y backend solicitada por la asignatura. La aplicación expondrá endpoints internos o una API web para los módulos que lo requieran. Las respuestas utilizarán modelos de transferencia de datos para evitar exponer directamente las entidades persistentes [5].

Base de datos y Entity Framework Core

PostgreSQL almacenará la información transaccional. Entity Framework Core administrará el mapeo, las relaciones, consultas y migraciones [6]. Se aplicarán restricciones e índices para proteger la integridad: matrícula o placa única, correo normalizado cuando corresponda, estados controlados y consultas eficientes por fecha, vehículo y estado.

Las operaciones de reserva deberán ejecutarse de forma transaccional. Antes de confirmar, el servidor consultará cruces de fechas y volverá a validar dentro de la operación para reducir condiciones de carrera. Las eliminaciones físicas se limitarán; los registros históricos utilizarán estados o baja lógica cuando sea necesario conservar trazabilidad.

Seguridad

Se propone ASP.NET Core Identity o un mecanismo equivalente para autenticación, contraseñas protegidas y gestión de roles. Se aplicarán autorización por políticas, HTTPS, protección antifalsificación en formularios, validación del lado del servidor, límites de solicitudes, registros de auditoría y manejo centralizado de errores.

El sistema tratará datos personales de clientes, por lo que deberá observar la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, Decreto Legislativo n.º 144. La ley regula la recolección, uso, procesamiento y almacenamiento legítimo e informado de datos personales [4]. El diseño deberá aplicar minimización, finalidad definida, control de acceso, conservación limitada y mecanismos para corregir o eliminar información cuando corresponda.

Inteligencia artificial

La IA recomendará vehículos, no aprobará clientes ni tomará decisiones legales o financieras. La entrada incluirá fechas, pasajeros, equipaje, presupuesto y preferencias, junto con una lista anonimizada de vehículos disponibles. No se enviarán documentos de identidad, licencias, direcciones ni datos de pago.

El backend validará que la respuesta haga referencia a identificadores permitidos y mostrará una explicación breve, alternativas y una advertencia de que la disponibilidad final debe confirmarse. Se registran versión del prompt, candidatos y resultado para pruebas. Microsoft recomienda un ciclo de identificar, medir, mitigar y operar los riesgos de sistemas generativos [11]; este enfoque se aplicará mediante casos de prueba, revisión humana, límites de alcance y monitoreo.

Contenerización y despliegue

La aplicación se ampliará en una imagen Docker con compilación por etapas. En desarrollo se utilizará Docker Compose para la aplicación y PostgreSQL. La imagen no contendrá secretos y se ejecutará con configuración por ambiente [7].

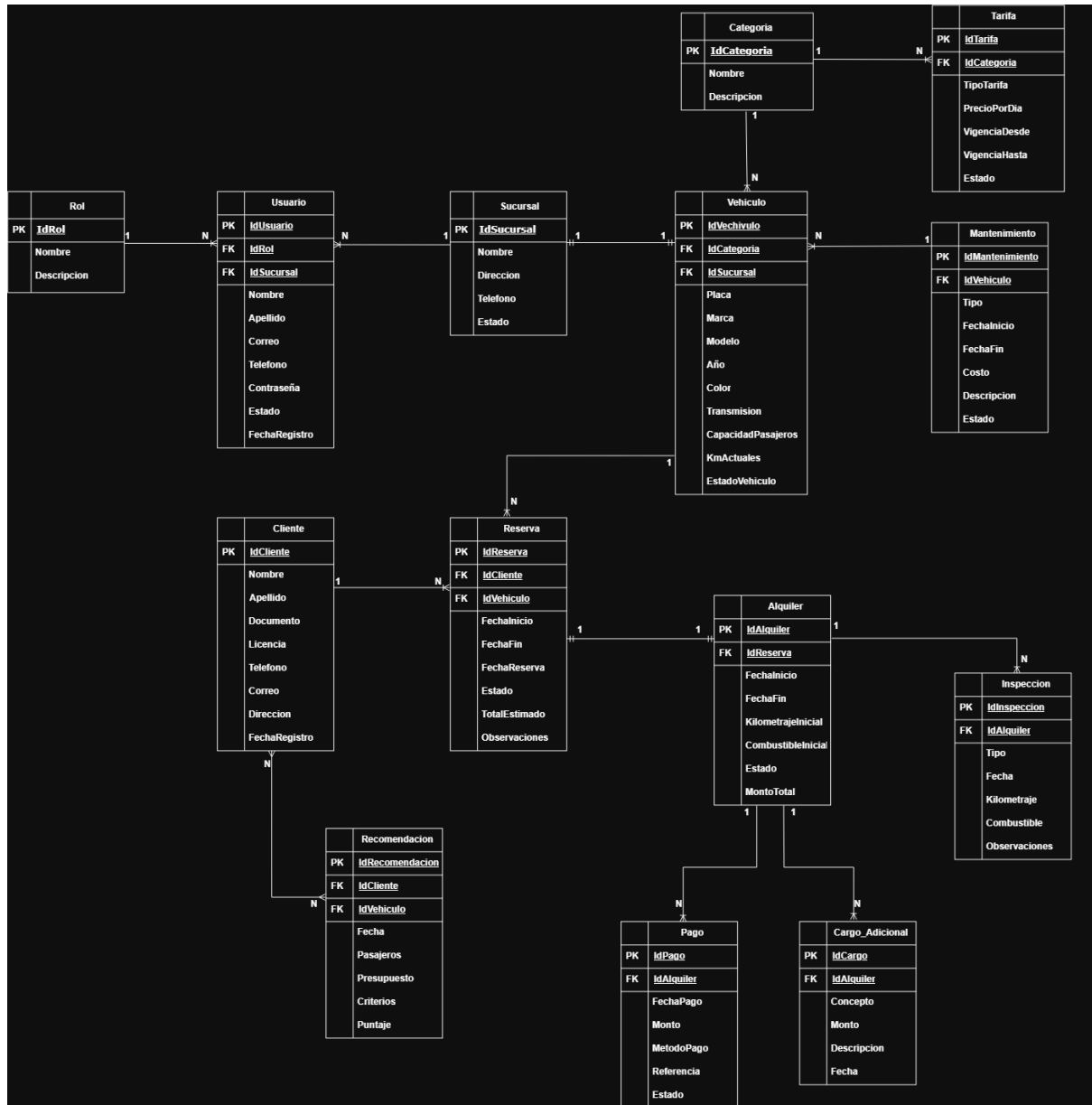
La estrategia de Azure propuesta comprende Azure Container Registry para la imagen, Azure Container Apps para la aplicación, Azure Database for PostgreSQL Flexible Server para los datos y un servicio de almacenamiento para imágenes o documentos. El despliegue utilizará HTTPS, variables o secretos administrados, registros y alertas. El perfil de consumo de Container Apps es apropiado para un piloto con tráfico variable porque admite escalado automático y a cero [8].

Respaldo, monitoreo y continuidad

Se habilitarán copias de seguridad de la base de datos, registros estructurados, métricas de errores y alertas de consumo. Antes de producción se probará la restauración, no solo la creación de respaldos. El servicio administrador de PostgreSQL reduce tareas de mantenimiento y ofrece capacidades integradas de respaldo y alta disponibilidad según la configuración elegida [9].

5.3 Gestión de la Base de Datos

Diagrama Entidad-Relación



Diccionario de Datos

Tabla: Rol

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdRol	INT	Identificador del rol.	PK, NOT NULL	
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del rol.	NOT NULL	
Descripción	VARCHAR(150)	Descripción de las funciones del rol.	NOT NULL	

Tabla: Usuario

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdUsuario	INT	Identificador del usuario.	PK, NOT NULL	
IdRol	INT	Rol asignado al usuario.	FK, NOT NULL	Rol
IdSucursal	INT	Sucursal donde trabaja el usuario.	FK, NOT NULL	Sucursal
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del usuario.	NOT NULL	
Apellido	VARCHAR(50)	Apellido del usuario.	NOT NULL	
Correo	VARCHAR(100)	Correo utilizado para acceder al sistema.	NOT NULL	
Contraseña	VARCHAR(255)	Contraseña almacenada de forma protegida.	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado de la cuenta del usuario.	NOT NULL	

Tabla: Sucursal

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdSucursal	INT	Identificador de la sucursal.	PK, NOT NULL	
Nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la sucursal.	NOT NULL	
Direccion	VARCHAR(200)	Dirección de la sucursal.	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto.	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado de funcionamiento.	NOT NULL	

Tabla: Categoría

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdCategoría	INT	Identificador de la categoría.	PK, NOT NULL	
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre de la categoría.	NOT NULL	
Descripcion	VARCHAR(150)	Descripción de la categoría.	NOT NULL	

Tabla: Vehiculo

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdVehiculo	INT	Identificador del vehículo.	PK, NOT NULL	
IdCategoria	INT	Categoría del vehículo.	FK, NOT NULL	Categoría
IdSucursal	INT	Sucursal a la que pertenece.	FK, NOT NULL	Sucursal
Placa	VARCHAR(15)	Número de placa del vehículo.	NOT NULL	
Marca	VARCHAR(50)	Marca del vehículo.	NOT NULL	
Modelo	VARCHAR(50)	Modelo del vehículo.	NOT NULL	
Año	INT	Año del vehículo.	NOT NULL	
Color	VARCHAR(30)	Color del vehículo.	NOT NULL	
Transmisión	VARCHAR(20)	Tipo de transmisión.	NOT NULL	
CapacidadPasajeros	INT	Cantidad máxima de pasajeros.	NOT NULL	
Kilometraje	NUMERIC(10,2)	Kilometraje actual del vehículo.	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado actual del vehículo.	NOT NULL	

Tabla: Tarifa

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdTarifa	INT	Identificador de la tarifa.	PK, NOT NULL	
IdCategoria	INT	Categoría a la que se aplica.	FK, NOT NULL	Categoría
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre o tipo de tarifa.	NOT NULL	
PrecioDia	NUMERIC(10,2)	Precio de alquiler por día.	NOT NULL	
VigenciaDesde	DATE	Fecha desde la que aplica la tarifa	NOT NULL	
VigenciaHasta	DATE	Fecha hasta la que aplica la tarifa	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado de vigencia de la tarifa.	NOT NULL	

Tabla: Cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdCliente	INT	Identificador del cliente.	PK, NOT NULL	
Nombre	VARCHAR(50)	Nombre del cliente.	NOT NULL	
Apellido	VARCHAR(50)	Apellido del cliente.	NOT NULL	
Documento	VARCHAR(30)	Documento de identificación.	NOT NULL	
Licencia	VARCHAR(30)	Número de licencia de conducir.	NOT NULL	
Telefono	VARCHAR(20)	Número telefónico.	NOT NULL	
Correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico.	NOT NULL	
Direccion	VARCHAR(200)	Dirección del cliente.	NOT NULL	
FechaRegistro	DATE	Fecha de registro del cliente.	NOT NULL	

Tabla: Reserva

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdReserva	INT	Identificador de la reserva.	PK, NOT NULL	
IdCliente	INT	Cliente que realiza la reserva.	FK, NOT NULL	Cliente
IdVehiculo	INT	Vehículo reservado.	FK, NOT NULL	Vehículo
FechaReserva	DATE	Fecha en que se registró la reserva.	NOT NULL	
FechaInicio	DATE	Fecha de inicio de la reserva.	NOT NULL	
FechaFin	DATE	Fecha de finalización de la reserva.	NOT NULL	
TotalEstimado	NUMERIC(10,2)	Costo estimado de la reserva.	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado de la reserva.	NOT NULL	
Observaciones	VARCHAR(300)	Información adicional relacionada con la reserva	NOT NULL	

Tabla: Alquiler

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdAlquiler	INT	Identificador del alquiler.	PK, NOT NULL	
IdReserva	INT	Reserva que originó el alquiler.	FK, NOT NULL	Reserva
FechaInicio	DATE	Fecha y hora de entrega del vehículo.	NOT NULL	
FechaFin	DATE	Fecha programada de devolución.	NOT NULL	
KilometrajeInicial	NUMERIC(10,2)	Kilometraje al entregar el vehículo.	NOT NULL	
CombustibleInicial	VARCHAR(20)	Nivel de combustible al entregar el vehículo	NOT NULL	
MontoTotal	NUMERIC(10,2)	Total final del alquiler.	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado del alquiler.	NOT NULL	

Tabla: Inspeccion

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdInspeccion	INT	Identificador de la inspección.	PK, NOT NULL	
IdAlquiler	INT	Alquiler inspeccionado.	FK, NOT NULL	Alquiler
Tipo	VARCHAR(20)	Tipo de inspección: entrega o devolución.	NOT NULL	
Fecha	DATE	Fecha de la inspección.	NOT NULL	
Kilometraje	NUMERIC(10,2)	Kilometraje observado.	NOT NULL	
Combustible	VARCHAR(20)	Nivel de combustible registrado.	NOT NULL	
Observaciones	VARCHAR(300)	Estado, daños u observaciones encontradas.	NOT NULL	

Tabla: Pago

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdPago	INT	Identificador del pago.	PK, NOT NULL	
IdAlquiler	INT	Alquiler asociado al pago.	FK, NOT NULL	Alquiler
FechaPago	DATE	Fecha del pago.	NOT NULL	
Monto	NUMERIC(10,2)	Cantidad pagada.	NOT NULL	
MetodoPago	VARCHAR(30)	Método utilizado para realizar el pago.	NOT NULL	
Referencia	VARCHAR(100)	Código o referencia de pago	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado del pago.	NOT NULL	

Tabla: CargoAdicional

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdCargo	INT	Identificador del cargo adicional.	PK, NOT NULL	
IdAlquiler	INT	Alquiler al que pertenece el cargo.	FK, NOT NULL	Alquiler
Concepto	VARCHAR(100)	Motivo del cargo adicional.	NOT NULL	
Descripcion	VARCHAR(200)	Detalle del cargo.	NOT NULL	
Monto	NUMERIC(10,2)	Valor del cargo adicional.	NOT NULL	
Fecha	DATE	Fecha de registro del cargo.	NOT NULL	

Tabla: Mantenimiento

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdMantenimiento	INT	Identificador del mantenimiento.	PK, NOT NULL	
IdVehiculo	INT	Vehículo que recibe mantenimiento.	FK, NOT NULL	Vehiculo
Tipo	VARCHAR(30)	Tipo de mantenimiento: preventivo o correctivo.	NOT NULL	
FechaInicio	DATE	Fecha de inicio del mantenimiento.	NOT NULL	
FechaFin	DATE	Fecha de finalización del mantenimiento.	NOT NULL	
Costo	NUMERIC(10,2)	Costo del mantenimiento.	NOT NULL	
Descripcion	VARCHAR(300)	Descripción del trabajo realizado.	NOT NULL	
Estado	VARCHAR(20)	Estado del mantenimiento.	NOT NULL	

Tabla: Recomendación

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricción	Relación
IdRecomendacion	INT	Identificador de la recomendación.	PK, NOT NULL	
IdCliente	INT	Cliente que solicita la recomendación.	FK, NOT NULL	Cliente
IdVehiculo	INT	Vehículo recomendado.	FK, NOT NULL	Vehiculo
Fecha	DATE	Fecha de generación de la recomendación.	NOT NULL	
Pasajeros	INT	Cantidad de pasajeros indicada.	NOT NULL	
Presupuesto	NUMERIC(10,2)	Presupuesto indicado por el cliente.	NOT NULL	
Criterios	VARCHAR(300)	Criterios considerados para la recomendación.	NOT NULL	

6. Plan de desarrollo

6.1 Recolección de requisitos

La recolección combinará evidencia documental y trabajo de campo. El objetivo es validar las hipótesis del problema, identificar variantes del proceso y priorizar funciones que una agencia pequeña realmente pueda adoptar.

Técnicas propuestas

- Entrevistas semiestructuradas con al menos tres propietarios o administradores de agencias y dos empleados de atención u operaciones.
- Encuesta breve a por lo menos quince clientes potenciales para conocer criterios de elección, canales utilizados y expectativas de confirmación.
- Observación, con autorización, del proceso de consulta, reserva, entrega y devolución en al menos una agencia.
- Revisión de formularios, contratos, hojas de cálculo o registros anonimizados que la empresa utiliza actualmente.
- Taller How Might We con el equipo para convertir hallazgos en oportunidades de diseño y priorizarlas.

Pregunta guía How Might We

¿Cómo podríamos ayudar a una pequeña agencia salvadoreña de renta de vehículos a conocer su disponibilidad real, coordinar reservas y mantener trazabilidad de cada alquiler sin aumentar innecesariamente la carga administrativa?

Tratamiento de la información recolectada

Se solicitará consentimiento para participar, se evitará recopilar datos personales innecesarios y los ejemplos serán anonimizados. Los hallazgos se organizan por usuario, tarea, problema, frecuencia e impacto. Después se construirán historias de usuario y criterios de aceptación; cualquier necesidad no validada quedará marcada como supuesto.

Requisitos funcionales preliminares

- RF-01. Autenticar usuarios y aplicar permisos para administrador y empleado.
- RF-02. Crear, consultar, actualizar y desactivar clientes.
- RF-03. Administrar categorías, tarifas, vehículos, fotografías y estados de flota.

- RF-04. Consultar disponibilidad por rango de fechas, categoría, capacidad y sucursal.
- RF-05. Crear, modificar y cancelar reservas sin permitir superposiciones confirmadas.
- RF-06. Convertir una reserva en alquiler y registrar contrato, entrega, kilometraje y combustible.
- RF-07. Registrar devolución, inspección, retrasos, daños informados y cargos adicionales.
- RF-08. Programar mantenimiento y retirar temporalmente vehículos de la disponibilidad.
- RF-09. Emitir confirmaciones y avisos mediante correo cuando el alcance del prototipo lo permita.
- RF-10. Generar reportes básicos de utilización, ingresos, reservas y mantenimiento.
- RF-11. Recomendar vehículos disponibles mediante IA y explicar los criterios de selección.
- RF-12. Conservar un registro de auditoría para operaciones sensibles.

Requisitos no funcionales preliminares

- RNF-01. Proteger todas las rutas privadas mediante autenticación y autorización por rol.
- RNF-02. Aplicar minimización, acceso restringido y tratamiento informado de datos personales conforme a la normativa salvadoreña [4].
- RNF-03. Responder las consultas habituales en un objetivo inicial de hasta tres segundos bajo la carga del piloto; el valor será validado mediante pruebas.
- RNF-04. Mantener respaldos y un procedimiento probado de restauración.
- RNF-05. Ofrecer interfaz responsive, navegación consistente y mensajes de error comprensibles.
- RNF-06. Mantener arquitectura en capas, convenciones de código, documentación y pruebas automatizadas.
- RNF-07. Ejecuta de manera reproducible mediante contenedores Docker.
- RNF-08. Registrar errores, eventos críticos y consumo del servicio de IA sin almacenar información sensible innecesaria.

Priorización

Los requisitos se priorizará con MoSCoW. Serán imprescindibles la autenticación, flota, clientes, disponibilidad, reservas, alquileres, devoluciones, mantenimiento básico y prototipo

de IA. Las notificaciones avanzadas, pagos en línea, analítica predictiva y funciones móviles quedarán condicionadas al tiempo y a la validación del usuario.

6.2 Plan del prototipo funcional

El prototipo de la Fase II seguirá un desarrollo incremental. Primero se valorarán los flujos en prototipos UX/UI; después se implementará una ruta completa desde la consulta de disponibilidad hasta la devolución. Cada incremento deberá quedar integrado, probado y demostrable.

Incremento 1 - Base técnica

Crear la solución ASP.NET Core, repositorio, arquitectura en capas, proyecto de pruebas, configuración de PostgreSQL, migración inicial y contenedores de desarrollo.

Incremento 2 - Administración de flota

Implementar autenticación, roles, CRUD de categorías, vehículos, clientes y estados operativos.

Incremento 3 - Reservas y alquileres

Implementar consulta por fechas, prevención de superposiciones, reservas, entrega y contrato de alquiler.

Incremento 4 - Devoluciones y mantenimiento

Registrar inspección de devolución, kilometraje, combustible, cargos y mantenimiento con bloqueo de disponibilidad.

Incremento 5 - IA, reportes y despliegue

Integrar el recomendador con candidatos previamente filtrados, crear reportes básicos, completar pruebas, generar la imagen Docker y desplegar un piloto en Azure.

Criterio de terminado

Una historia se considerará terminada cuando cumpla sus criterios de aceptación, tenga validaciones y autorización, incluya pruebas proporcionales al riesgo, esté revisada mediante control de versiones y funcione en el ambiente contenedorizado.

6.3 Alcance esperado del primer avance

- Estructura inicial de la solución ASP.NET Core y repositorio compartido.
- Arquitectura en capas definida con dependencias permitidas entre proyectos.
- Modelo de base de datos, diagrama entidad-relación y migración inicial.
- Entity Framework Core configurado con PostgreSQL.
- Autenticación básica y roles de administrador y empleado.
- CRUD principal de vehículos, categorías y clientes.
- Navegación básica entre panel, flota, clientes y reservas.
- Prototipos UX/UI validados para los flujos principales.
- Consulta preliminar de disponibilidad y regla contra reservas superpuestas.
- Diseño preliminar de la función de IA, contrato de entrada y salida, casos de prueba y estrategia de respaldo.
- Configuración inicial de Docker para reproducir el ambiente.

6.4 Entregables

- Documento del proyecto con planteamiento, factibilidad, arquitectura, plan, resultados y bibliografía.
- Diagramas de bloques, UML y entidad-relación.
- Diccionario de datos y reglas de integridad.
- Prototipos UX/UI y evidencia de validación.
- Modelo Canvas y presupuesto, desarrollados por los responsables de esas secciones.
- Repositorio con código fuente, historial de cambios e instrucciones de ejecución.
- Aplicación contenedorizada, pruebas y evidencia de despliegue piloto.
- Manual breve de usuario y documentación técnica.
- Presentación para exposición.

Cronograma de referencia para la Fase II

- Semanas 1 y 2: validar requisitos, prototipos, modelo de datos y arquitectura.
- Semana 3: preparar solución, seguridad, Entity Framework Core, PostgreSQL y Docker.
- Semana 4: Implementar clientes, categorías, vehículos y estados de flota.
- Semana 5: implementar disponibilidad, reservas y alquileres.
- Semana 6: implementar devoluciones, mantenimiento y primera integración de IA.

- Semana 7: Integrar reportes, pruebas, correcciones y despliegue en Azure.
- Semana 8: validar con usuarios, cerrar documentación y preparar la exposición.

Este cronograma es una propuesta relativa y deberá ajustarse a las fechas oficiales de la asignatura y a la disponibilidad del equipo.

7. Resultados esperados y conclusiones

7.1 Resultados esperados

Se espera obtener una aplicación funcional que permita a una agencia pequeña administrar su operación principal desde un único sistema. Los resultados son metas del proyecto y deberán comprobarse durante la Fase II; no representan beneficios ya medidos.

Resultados operativos esperados

- Disponibilidad centralizada y actualizada para reducir conflictos de asignación.
- Trazabilidad de cada vehículo desde la reserva hasta la devolución y el mantenimiento.
- Menor tiempo de búsqueda de información respecto de la línea base que se mida en campo.
- Registro uniforme de clientes, contratos, inspecciones y cargos.
- Reportes básicos para apoyar decisiones sobre utilización y mantenimiento de la flota.
- Recomendaciones coherentes con las preferencias y limitadas al inventario disponible.

Resultados técnicos esperados

- Solución ASP.NET Core con arquitectura en capas y responsabilidades separadas.
- Persistencia relacional mediante Entity Framework Core y PostgreSQL.
- Contenedores reproducibles para desarrollo y despliegue.
- Autenticación, autorización, validación, auditoría y protección de datos.
- Integración de IA aislada, evaluable y reemplazable.
- Despliegue piloto documentado en Microsoft Azure.

Indicadores propuestos para validación

- Cero reservas confirmadas superpuestas para un mismo vehículo en las pruebas de aceptación.

- Cien por ciento de los alquileres de prueba con historial de entrega y devolución.
- Al menos 80 % de participantes capaces de completar las tareas críticas sin ayuda durante la prueba de usabilidad; la muestra y el umbral deberán documentarse.
- Cien por ciento de recomendaciones de prueba limitadas a vehículos disponibles y existentes.
- Tiempo de consulta de disponibilidad y tasa de errores comparados con la línea base levantada en una agencia.

7.2 Conclusiones

El sistema de renta de vehículos constituye una propuesta académica realista porque combina gestión de información, automatización de procesos, servicios web, seguridad, base de datos, IA, Docker y despliegue en Azure dentro de un flujo empresarial coherente.

El valor principal no reside en crear un catálogo público, sino en ofrecer a pequeñas y medianas agencias una fuente única de información para coordinar la flota. La transformación digital promovida para las MYPE salvadoreñas y el reconocimiento institucional de operadores de transporte y arrendamiento respaldan la pertinencia del contexto elegido [2], [3].

Los retos más importantes serán validar las reglas reales de operación, mantener consistencia ante reservas concurrentes, proteger datos personales, contener costos de nube y evitar que la IA presente información no autorizada. La arquitectura propuesta mitiga estos riesgos mediante reglas determinísticas, transacciones, control de acceso, separación por capas y validación de las respuestas de IA.

Se recomienda iniciar la Fase II con investigación de campo y un flujo vertical pequeño pero completo. Las funciones avanzadas deberán incorporarse solo después de que reservas, alquileres, devoluciones y mantenimiento funcionen de forma confiable. De esta manera, el equipo podrá entregar un prototipo demostrable sin perder control del alcance.

8. Bibliografía

- [1] Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, “CONAMYPE celebra 35 años impulsando el desarrollo de las MYPE salvadoreñas y recibe reconocimientos por su trayectoria,” 25 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: sitio oficial de CONAMYPE. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [2] Ministerio de Turismo de El Salvador, “Transporte turístico,” El Salvador Travel. [En línea]. Disponible: directorio oficial de servicios turísticos. [Consulta: 19 de agosto de 2026].

- [3] Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, “CONAMYPE, KOICA y PNUD fortalecen la transformación digital de 200 MYPE con Canastas Digitales ‘MYPE 360’,” 7 de julio de 2026. [En línea]. Disponible en: sitio oficial de CONAMYPE. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [4] Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Decreto Legislativo n.º 144, “Ley para la Protección de Datos Personales,” Diario Oficial n.º 219, tomo n.º 445, 15 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible: decreto oficial en PDF. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [5] Microsoft, “ASP.NET documentation,” Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: documentación oficial de ASP.NET Core. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [6] Microsoft, “Entity Framework documentation hub”, " Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: documentación oficial de Entity Framework. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [7] Docker Inc., “Introduction,” Docker Docs. [En línea]. Disponible: documentación oficial de Docker. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [8] Microsoft, “Scaling in Azure Container Apps,” Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: documentación oficial de escalado. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [9] Microsoft, “What is Azure Database for PostgreSQL flexible server?,” Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: documentación oficial del servicio. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [10] Microsoft, “Azure for Students - Free Account Credit,” Microsoft Azure. [En línea]. Disponible: oferta oficial para estudiantes. [Consulta: 19 de agosto de 2026].
- [11] Microsoft, “Overview of Responsible AI practices for Azure OpenAI models,” Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: guía oficial de IA responsable. [Consulta: 19 de agosto de 2026].